例題 1. 次の 2 変数関数 $f(x,y)$ の極値を調べよ.

(2) $f(x,y) = x^2 - y^2$

(解) (2) $f(x,y) = x^2 - y^2$.

$\Rightarrow$ $f_x = 2x,\ f_y = -2y$ であるから, $f_x = 0$ かつ $f_y = 0$ を解くと, $(x,y) = (0,0)$.

● 極値であるための必要条件の獲得.

$\Rightarrow$ $f_{xx} = 2,\ f_{xy} = 0,\ f_{yy} = -2$ より $(x,y) = (0,0)$ のとき, $A = 2,\ B = 0,\ C = -2$ である.

$\Rightarrow$ $A > 0,\ B^2 - AC = 4 > 0$ を得る.

● 極値か否かの判定.

$\Rightarrow$ よって, $\boldsymbol{f(x,y)}$ **は極値をもたない.**

(次ページへ)